

PROJETO CORDILHEIRA: SOFTWARE EDUCACIONAL PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS NO PANTANAL COM MEDIÇÃO AUTOMATIZADA DA APRENDIZAGEM

Damarens Mauriane Silva Oliveira¹, Esther Soares Bauroro¹, João Felipe Moreira de Souza¹

¹Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho – Corumbá-MS

damarens.1262924@sed.ms.gov.br, esther.1378359@sed.ms.gov.br, jfelipe7.souza@gmail.com

Área/Subárea: CHSAL – Educação

Tipo de Pesquisa: Científica

Palavras-chave: educação ambiental, queimadas, Pantanal

Introdução

O Pantanal, maior planície alagável do planeta, vem sofrendo perdas sucessivas por incêndios florestais, cuja série histórica de focos é monitorada por satélite pelo Programa Queimadas (INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2026). Em 2020, a área queimada no bioma foi 376% superior à média registrada entre 2003 e 2019 (GARCIA et al., 2021), no episódio descrito como o maior desastre por fogo já observado na região (LIBONATI et al., 2020). Pletsch et al. (2021) associam o evento à combinação entre a maior seca em sessenta anos e a fragilização das políticas ambientais. Corumbá, município onde este trabalho foi desenvolvido, está inserida na área atingida.

O dado que orienta esta pesquisa é a origem do fogo: os incêndios no Pantanal estão associados a atividades humanas e ao manejo inadequado do fogo, e não a causas naturais (GARCIA et al., 2021). Se a causa é o comportamento humano, a educação deixa de ser apenas conscientização e passa a ser uma tecnologia de prevenção, tal como prevê a Política Nacional de Educação Ambiental ao definir a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação nacional (BRASIL, 1999). Soma-se a isso o fato de que o tempo entre o início de um foco e o acionamento do Corpo de Bombeiros é determinante para que ele não se torne incontrolável: quanto mais cedo o alerta, menor a área queimada.

Existem materiais de educação ambiental sobre queimadas, mas eles apresentam duas lacunas. A primeira é a ausência de vínculo territorial: são materiais genéricos, que não tratam do bioma em que a criança vive nem dos animais que ela conhece. A segunda, mais relevante para esta pesquisa, é a ausência de medição: distribui-se o material e presume-se que houve aprendizado, sem verificar se de fato houve.

Este trabalho parte da hipótese de que uma criança dos anos iniciais, após interagir por tempo reduzido com um software educacional contextualizado no Pantanal, apresenta ganho mensurável de conhecimento sobre as causas das queimadas e sobre o procedimento correto de acionamento da emergência (193).

O objetivo geral é desenvolver e avaliar um software educacional de prevenção a queimadas no Pantanal capaz de medir automaticamente o aprendizado de seus usuários. São objetivos específicos: (a) desenvolver uma aplicação web com conteúdo, imagens e jogo sobre queimadas no bioma pantaneiro; (b) d

incorporar ao próprio software um instrumento de avaliação pré e pós-uso; (c) aplicar o software a um grupo de estudantes e mensurar o ganho de aprendizagem; e (d) identificar quais conteúdos o software ensina com eficácia e quais não ensina.

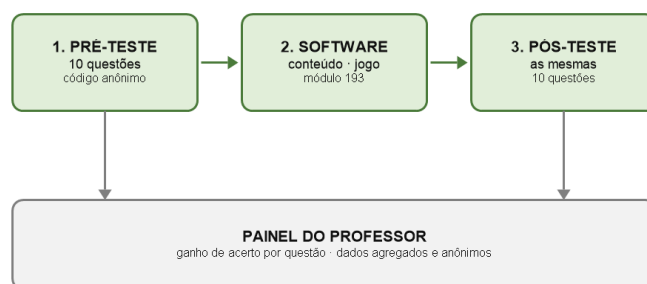
Metodologia

A pesquisa é de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e delineamento pré-experimental do tipo pré-teste/pós-teste com grupo único.

Etapa 1 – Desenvolvimento. Foi construída uma aplicação web em HTML, CSS e JavaScript, de execução local e sem necessidade de conexão com a internet. O sistema reúne três módulos: conteúdo informativo com imagens do bioma; um jogo digital, denominado Guardiões do Pantanal, em que o jogador identifica situações de risco de incêndio; e um módulo de emergência, dedicado ao reconhecimento de sinais de fogo e ao acionamento do número 193 do Corpo de Bombeiros.

Etapa 2 – Instrumento de medição. O próprio software funciona como instrumento de coleta. Ao iniciar, o participante recebe um código alfanumérico anônimo, gerado pelo sistema, sem qualquer dado que permita identificá-lo, e responde a 10 questões objetivas (pré-teste). Após a interação com os módulos, o mesmo conjunto de questões é reaplicado (pós-teste). O sistema registra acertos e erros, calcula o desempenho por questão e consolida os dados de forma agregada em um painel de resultados.

Figura 1 - Desenho da medição embutida no software



Fonte: Próprio Autor (2026)

Etapa 3 – Aplicação. O software foi aplicado a 30 estudantes de 11 e 12 anos, matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho, em setembro de 2026. Cada sessão teve duração aproximada

de 25 minutos por participante, incluindo pré-teste, interação com os módulos e pós-teste.

Etapas 4 – Análise. Comparou-se o percentual de acerto no pré-teste e no pós-teste, no total e questão a questão, calculando-se o ganho absoluto de aprendizagem em pontos percentuais. Nenhum nome, imagem ou dado pessoal foi coletado ou armazenado, e os resultados são tratados exclusivamente de forma agregada, em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016).

Resultados e Análise

O percentual médio de acerto passou de 43% no pré-teste para 83% no pós-teste, o que corresponde a um ganho absoluto de 40 pontos percentuais. A Tabela 1 detalha o desempenho por conteúdo avaliado.

Tabela 1. Percentual de acerto por conteúdo, antes e depois do uso do software (n = 30)

Conteúdo avaliado	Pré	Pós	Ganho
Número do 193	37%	93%	56 p.p.
Causas humanas do fogo	43%	87%	44 p.p.
O que fazer ao ver fumaça	30%	80%	50 p.p.
Impacto na fauna	63%	73%	10 p.p.
Média geral	43%	83%	40 p.p.

Fonte: Próprio Autor (2026)

O maior ganho ocorreu em reconhecimento do número 193, o que indica que se trata de um conteúdo objetivo e ausente do repertório prévio da criança, sendo por isso o que mais se beneficia de uma intervenção breve. Já em impacto das queimadas na fauna, o ganho foi de apenas 10 pontos percentuais, resultado explicado pelo desempenho já elevado no pré-teste (63%), que indica conteúdo em parte já conhecido e que orientou a revisão desse módulo.

Considerações Finais

Os dados obtidos sustentam a hipótese inicial: houve ganho mensurável de conhecimento após interação breve com o software. O resultado mais relevante do ponto de vista da prevenção é o referente ao acionamento do 193, uma vez que a notificação precoce é fator determinante no controle de incêndios florestais.

Cabe delimitar o alcance da conclusão. O delineamento com grupo único não permite isolar completamente o efeito do software de outros fatores presentes na aplicação, e a medição é imediata, não avaliando a retenção do conhecimento ao longo do tempo. O trabalho também não afirma redução de focos de incêndio: o que se demonstra é ganho de conhecimento e de capacidade de acionamento, condição necessária, porém não suficiente, para a prevenção.

Como continuidade, propõem-se a aplicação com grupo de controle, a reaplicação do pós-teste após 30 dias para verificação de retenção, a validação do conteúdo junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e a ampliação da amostra para outras escolas de Corumbá.

Agradecimentos

Os autores agradecem à direção e à equipe pedagógica da Escola

Estadual Júlia Gonçalves Passarinho pelo apoio à realização deste trabalho.

Referências

BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 abr. 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 maio 2016.

GARCIA, Leticia Couto et al. Record-breaking wildfires in the world's largest continuous tropical wetland: integrative fire management is urgently needed for both biodiversity and humans. *Journal of Environmental Management*, v. 293, art. 112870, 2021. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112870.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas: banco de dados de queimadas. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: 20 ago. 2026.

LIBONATI, Renata; DACAMARA, Carlos C.; PERES, Leonardo F.; CARVALHO, Lino A. Sander de; GARCIA, Leticia C. Rescue Brazil's burning Pantanal wetlands. *Nature*, v. 588, n. 7837, p. 217-219, 2020. DOI: 10.1038/d41586-020-03464-1.

PLETSCH, Mikhaela A. J. S. et al. The 2020 Brazilian Pantanal fires. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 93, n. 3, art. e20210077, 2021. DOI: 10.1590/0001-376520210210077.

CORDILHEIRA PROJECT: EDUCATIONAL SOFTWARE FOR WILDFIRE PREVENTION IN THE PANTANAL WITH AUTOMATED LEARNING MEASUREMENT

Abstract: Wildfires in the Pantanal are associated with human activity, and the time elapsed between ignition and the emergency call to the fire brigade is decisive for the extent of the burned area. This study develops and evaluates an educational software application, web-based and able to run offline, addressing wildfire prevention in the Pantanal biome. Its distinctive feature is that the system itself measures learning: each participant answers a 10-item questionnaire before and after using the application, identified only by an anonymous code, and the software computes the gain in correct answers for each content area. The application was tested with 30 children aged 11 and 12 in Corumbá, Brazil. Results are reported by content area, including those in which the software failed to produce a relevant gain.

Keywords: environmental education, wildfires, Pantanal

PROYECTO CORDILLERA: SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL PANTANAL CON MEDICIÓN

AUTOMATIZADA DEL APRENDIZAJE

Resumen: Los incendios del Pantanal están asociados a la actividad humana, y el tiempo transcurrido hasta el aviso al Cuerpo de Bomberos determina la extensión del área quemada. Este trabajo desarrolla y evalúa un software educativo, de acceso web y funcionamiento sin conexión, sobre la prevención de incendios en el bioma pantanero. Su rasgo distintivo es que el propio sistema mide el aprendizaje: cada participante responde un cuestionario de 10 preguntas antes y después de usarlo, identificado únicamente por un código anónimo, y el software calcula la ganancia de aciertos por contenido. La aplicación se probó con 30 niños de 11 y 12 años en Corumbá, Brasil. Los resultados se presentan por contenido, incluidos aquellos en los que el software no produjo una ganancia relevante.

Palabras clave: educación ambiental, incendios, Pantanal